

北京邮电大学 2020 ——2021 学年第一学期

《线性代数》期末考试试题 (A 卷)

请注意：所有答案一律写在答题纸上，写在试题纸上无效。

一、 填空 (30 分，每空 3 分)

1. 已知 $\alpha = (1, 5, 3)$, $\beta = (1, \frac{1}{5}, \frac{1}{3})$, 设 $A = \alpha^T \beta$, 其中 α^T 为 α 的转置, 则 $A^n =$ _____.

2. 设 A 为三阶矩阵, $|A| = 3$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若交换 A 的第一行与第二行得到矩阵 B , 则 $|BA^*| =$ _____.

3. 过已知点 $M_0(2, 3, -5)$ 且垂直于平面 $2x + 7y - 2z + 5 = 0$ 的直线的标准 (点向式) 方程为_____.

4. 设 4 阶方阵 $A = (\alpha, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$, $B = (\gamma, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 其中 $\alpha, \gamma, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 均为 4 维列向量, 且已知行列式 $|A| = 4$, $|B| = 1$, 则 $|A + B| =$ _____.

5. 设 A 是 5×4 矩阵, A 的秩 $r(A) = 2$, $X_1 = (1, 2, 0, 1)^T$, $X_2 = (2, 1, 1, 3)^T$ 是方程组 $AX = b$ 的解, $X_3 = (1, 0, 1, 0)^T$ 是对应齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一个解, 则 $AX = b$ 的通解为_____.

6. 设 A 为 n 阶方阵, 且 $A^2 - A - 5E = 0$, 则 $(A + E)^{-1} =$ _____.

7. 已知 n 阶实对称矩阵 A 满足 $A^2 = A$, 且 A 的秩 $r(A) = r$, 则 $|A - 3E| =$ _____.

8. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & k \end{pmatrix}$ 是正定矩阵, 则 k 的取值范围是_____.

9. 若 4 阶矩阵 B 与 A 相似, 且 A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$, 则

$$|B^{-1} - E| = \underline{\hspace{2cm}}.$$

10. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & -3 & -2 \\ 4 & 3 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ 的等价标准形是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、(12 分) 设 $\alpha_1 = (-1, -1, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 2, 1, -1)^T$, $\alpha_3 = (1, 3, 2, 1)^T$,

$\alpha_4 = (2, 6, 4, 1)^T$, 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组, 并将向量组中其余向量用该极大线性无关组线性表示.

三、(12 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, $[(\frac{1}{2}A)^*]^{-1}BA^{-1} = 2AB + 12E$,

求 B .

四、(14 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$, (1) 求 A 的特征值和特征向量;

(2) 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵.

五、(14 分) 求 k , 使方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_4 = 3 \\ x_1 - x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 3 \\ x_1 - 5x_2 - 11x_3 + 12x_4 = k \end{cases}$ 有解, 并求其通解.

六、(12 分) 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 1)$ 线性无关, 讨论向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_s + \alpha_1$ 的线性相关性.

七、(6 分) 设 $A = \alpha\alpha^T + \beta\beta^T$, α, β 为 3 维列向量, α^T 为 α 的转置, β^T 为 β 的转置, 证明: (1) $r(A) \leq 2$; (2) 若 α, β 线性相关, 则 $r(A) < 2$.